

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 11 (MEMORY XINU)



Oleh:

(Alvin Bagus Firmansyah)

(2311104070)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO UNIVERSITAS

TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Buatlah perintah baru bernama freememory yang memiliki dua fungsi berikut:
 - a. Menampilkan seluruh free memory block yang tercatat dalam free memory list pada Xinu.
 - b. Menghitung dan menampilkan total ukuran free memory berdasarkan seluruh block yang ada pada list tersebut. Code :

```
#include <xinu/h>

shellcmd xsh_freememory(int nargs, char *args[]) {
    struct memblk *cur;
    uint32 TotalFreeSpace = 0;

    kprintf("Address\t\tSize\n");
    kprintf("-----\n");

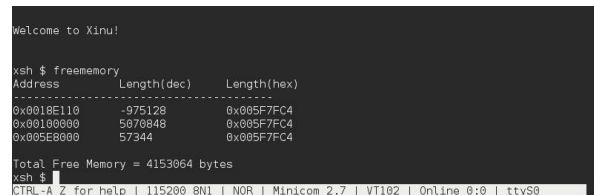
    curr = memlist.mnext;

    while(curr != null) {
        kprintf("0x%08x\t%d\n",
            (uint32)curr,
            curr->mlength);

        TotalFreeSpace += curr->mlength;

        cur = cur->mnext;
    }

    return OK;
}
```



The screenshot shows the output of the 'xsh \$ freememory' command in a terminal window. It displays a table of free memory blocks with columns for Address, Length(dec), and Length(hex). The total free memory is 4153064 bytes.

Address	Length(dec)	Length(hex)
0x0018E110	975128	0x005F7FC4
0x00100000	5070848	0x005F7FC4
0x005E8000	57344	0x005F7FC4

Total Free Memory = 4153064 bytes

2. Jawablah pertanyaan berikut:
 - a. Mengapa Xinu memisahkan data segment dan BSS segment?
 - b. Bagaimana alokasi dan dealokasi memori selama eksekusi memengaruhi ukuran free space?
 - c. Mengapa penggunaan heap lebih berpotensi menimbulkan masalah dibandingkan stack?
 - d. Mengapa Xinu menggunakan struktur linked list untuk menyimpan free block?
 - e. Apa tantangan utama dalam penggunaan heap di Xinu?

Jawaban :

- a. Xinu memisahkan Data Segment dan BSS Segment agar penggunaan memori menjadi lebih efisien. Data Segment digunakan untuk menyimpan variabel global atau statis yang sudah memiliki nilai awal. Sementara itu, BSS Segment digunakan untuk menyimpan variabel global atau statis yang belum diberi nilai awal. Dengan pemisahan ini, variabel pada BSS tidak perlu disimpan di file executable sehingga ukuran file program menjadi lebih kecil dan penggunaan memori lebih optimal.
- b. Ketika sistem mengalokasikan memori untuk proses atau heap, sebagian ruang memori yang tersedia akan digunakan sehingga jumlah free space berkurang. Sebaliknya, jika memori yang sudah tidak digunakan dilepaskan kembali ke sistem, maka free space akan bertambah. Oleh karena itu, ukuran free space akan terus berubah sesuai dengan aktivitas program yang sedang berjalan.
- c. Heap lebih rentan menimbulkan masalah karena pengelolaannya dilakukan secara manual oleh programmer. Jika memori yang telah dialokasikan tidak dibebaskan kembali, maka dapat terjadi memory leak. Selain itu, heap juga dapat mengalami fragmentasi sehingga ruang memori yang tersedia menjadi tidak teratur. Berbeda dengan heap, stack dikelola secara otomatis oleh sistem sehingga risiko kesalahan lebih kecil.
- d. Xinu menggunakan linked list karena jumlah dan ukuran blok memori kosong dapat berubah sewaktu-waktu akibat proses alokasi dan dealokasi. Struktur linked list memudahkan sistem dalam menambah, menghapus, serta mencari blok memori yang masih tersedia tanpa harus memindahkan data lainnya. Dengan cara ini, pengelolaan memori menjadi lebih fleksibel dan efisien.
- e. Tantangan terbesar dalam penggunaan heap adalah pengelolaan memori yang harus dilakukan dengan benar oleh program. Jika memori yang sudah digunakan tidak dibebaskan kembali, maka dapat terjadi memory leak yang menyebabkan berkurangnya memori yang tersedia. Selain itu, heap juga dapat mengalami fragmentasi sehingga proses alokasi memori baru menjadi lebih sulit meskipun masih terdapat ruang kosong di memori.